Macroeconomía I (ECO305)

Unidad 0: Repaso de Herramientas Matemáticas

Briam E. Guerrero B.

Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC)

2026 T2

Plan de la sesión

Cómo se lee un modelo

Logaritmos y tasas de crecimiento

Funciones: producción y utilidad

Derivadas y optimización

Optimización con restricciones: el lagrangiano

Dinámica: estados estacionarios y elección intertemporal

Síntesis: el kit en acción

Es un **repaso ágil**: casi todo ya lo vieron en cálculo y en sus cursos previos de economía. Hoy lo reorganizamos en torno a lo que usaremos en Macro I.

Sección 1

Cómo se lee un modelo

¿Por qué empezamos con matemáticas?

Macro I no es "contar historias": construimos **modelos** y los resolvemos. Todos los modelos del curso usan el mismo kit de 5 herramientas:

1. **Logaritmos y tasas de crecimiento** (Unidades 1 a 3)
2. **Funciones** de producción y de utilidad (Unidades 2 a 6)
3. **Derivadas y optimización** (todo el curso)
4. **Lagrangiano**: optimizar con restricciones (Unidad 4)
5. **Dinámica**: ecuaciones en diferencias y estados estacionarios (Unidades 2, 4 a 6)

Intuición

Hoy no aprendemos macroeconomía: afilamos las herramientas. Si algo de esto les suena nuevo, esta es la semana para repasarlo: desde la Unidad 1 lo damos por sabido.

La "gramática" de un modelo

- **Variables exógenas**: dadas desde afuera (parámetros, políticas, shocks).
  Endógenas: las que el modelo explica.
- **Supuestos** $\Rightarrow$ **ecuaciones** $\Rightarrow$ **equilibrio**: valores de las endógenas consistentes con todas las ecuaciones.
- **Estática comparativa**: "si cambia una exógena, ¿qué pasa con las endógenas?" Eso es derivar.

Notación que usaremos

- Δx: cambio absoluto; $\%\Delta x$ o $g_x = \dfrac{\Delta x}{x}$: cambio porcentual
- x_t: valor en el periodo t; x^*: estado estacionario
- $f'(x)$, $\dfrac{\partial f}{\partial x}$: derivada (total / parcial)
- "s.a." = sujeto a (la restricción)

Sección 2

Logaritmos y tasas de crecimiento

Logaritmos: lo esencial

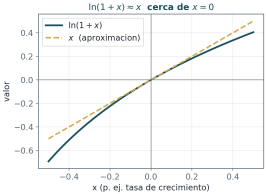
Usamos siempre el logaritmo **natural** ln:

$$\ln(xy) = \ln x + \ln y$$
$$\ln(x/y) = \ln x - \ln y$$
$$\ln(x^a) = a \ln x$$
$$\frac{d}{dx} \ln x = \frac{1}{x}, \qquad \frac{d}{dx} e^x = e^x$$

¿Por qué los economistas aman los logs?

- $\Delta \ln x \approx \%\Delta x$: la diferencia de logs *es* (casi) la tasa de crecimiento.
- En **escala logarítmica**, crecimiento a tasa constante = una **línea recta** (pendiente = la tasa).
- Convierte productos en sumas: linealiza los modelos.

La aproximación clave: $\ln(1+x) \approx x$



- Para x pequeño: $\ln(1+x) \approx x$ y $e^x \approx 1+x$.
- También: $\ln\left(\frac{x_{t+1}}{x_t}\right) = \ln x_{t+1} - \ln x_t \approx g_x$.
- Excelente para tasas "normales" (1 a 5 %); empieza a fallar cuando x es grande (hiperinflación, crisis).

Atención

Es una aproximación *local*. Con $x = 20\,\%$ el error ya es $\sim 10\,\%$. Úsenla con criterio.

Reglas de tasas de crecimiento

Si g_x es la tasa de crecimiento de x:

$$z = xy \;\Rightarrow\; g_z \approx g_x + g_y$$
$$z = x/y \;\Rightarrow\; g_z \approx g_x - g_y$$
$$z = x^a \;\Rightarrow\; g_z \approx a\, g_x$$

Ejemplo que usaremos siempre

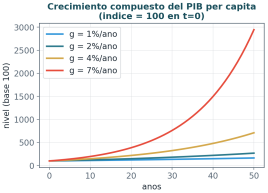
PIB per cápita: $g_{Y/N} \approx g_Y - g_N$.
Si Y crece 5 % y N crece 2 %, el ingreso por persona crece $\approx$ 3 %.

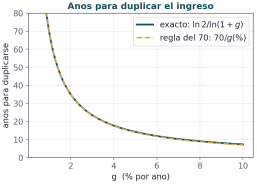
Verificación en Python

```python
gx, gy, a = 0.05, 0.02, 0.33
(1+gx)*(1+gy) - 1    # 0.0710  ~  gx+gy = 0.0700
(1+gx)/(1+gy) - 1    # 0.0294  ~  gx-gy = 0.0300
(1+gx)**a     - 1    # 0.0162  ~  a*gx  = 0.0165
```

Para tasas pequeñas, sumar/restar logs $\approx$ sumar/restar tasas.

Crecimiento compuesto y la "regla del 70"





- Nivel tras t años: $x_t = x_0\,(1+g)^t$.
- Años para **duplicarse**:
  $$t^* = \frac{\ln 2}{\ln(1+g)} \approx \frac{70}{g(\%)}.$$
- $g = 2\,\% \Rightarrow$ se duplica en ~ 35 años; $g = 7\,\% \Rightarrow$ en ~ 10 años.

Intuición

Diferencias "pequeñas" en g producen brechas enormes en una generación. Este es el motor de la Unidad 2 (Solow): por qué unos países son mucho más ricos que otros.

Sección 3

Funciones: producción y utilidad

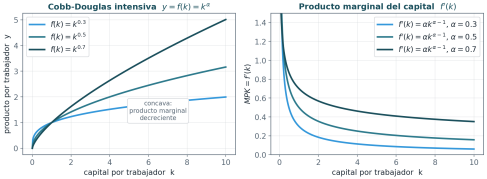
La función de producción Cobb-Douglas

Definición: Cobb-Douglas

$$Y = A\,K^{\alpha}L^{1-\alpha}, \qquad 0 < \alpha < 1$$

A: productividad (PTF); K: capital; L: trabajo.

- **Rendimientos constantes a escala**: duplicar K y L duplica Y.
- **Forma intensiva**: $y \equiv \dfrac{Y}{L} = A\,k^{\alpha}$, con $k \equiv K/L$.
- $\ln Y = \ln A + \alpha \ln K + (1-\alpha)\ln L$ (lineal en logs).



$f(k) = k^{\alpha}$ es **cóncava**: producto marginal del capital **decreciente**, la concavidad que genera convergencia en el modelo de Solow.

Productos marginales y la "magia" de Cobb-Douglas

$$\text{PMgK} = \frac{\partial Y}{\partial K} = \alpha \frac{Y}{K}, \qquad \text{PMgL} = (1-\alpha)\frac{Y}{L}$$

(ambos **decrecientes**).

El pago a los factores agota el producto

Si cada factor cobra su PMg:

$$\underbrace{\frac{\partial Y}{\partial K}K}_{=\alpha Y} + \underbrace{\frac{\partial Y}{\partial L}L}_{=(1-\alpha)Y} = Y$$

$\Rightarrow$ α es la **participación del capital** en el ingreso ($\approx 1/3$).

Otra opción: CES

$$Y = A\left[\alpha K^{\rho} + (1-\alpha)L^{\rho}\right]^{1/\rho}$$

Elasticidad de sustitución $\sigma = \dfrac{1}{1-\rho}$; Cobb-Douglas es el caso $\sigma = 1$ ($\rho \to 0$).

En este curso casi siempre usamos Cobb-Douglas: la más simple que respeta los hechos estilizados del crecimiento.

Funciones de utilidad

- **Utilidad marginal decreciente**: $u'(c) > 0$, $u''(c) < 0$ (cóncava): cada peso extra de consumo vale menos.
- Las dos que usaremos:

$$u(c) = \ln c, \qquad u'(c) = \frac{1}{c};$$

$$u(c) = \frac{c^{1-\sigma}-1}{1-\sigma} \text{ (CRRA)}, \qquad u'(c) = c^{-\sigma}.$$

- $\ln c$ es el caso $\sigma = 1$ de la CRRA.

¿Qué mide σ?

- Aversión relativa al riesgo.
- Inverso de la **elasticidad de sustitución intertemporal**: σ alto $\Rightarrow$ perfil de consumo muy *liso* en el tiempo.

$u'(c)$ es la pieza que aparecerá en la **ecuación de Euler** (Unidad 4).

Sección 4

Derivadas y optimización

Derivadas: lo que hay que tener fresco

$$(x^a)' = a\,x^{a-1} \qquad (e^x)' = e^x$$

$$(\ln x)' = \tfrac{1}{x} \qquad (fg)' = f'g + fg'$$

$$\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2} \qquad (f(g(x)))' = f'(g)\,g'$$

- **Parcial** $\partial f / \partial x$: deriva en x con lo demás constante $\Rightarrow$ **estática comparativa**.
- **Elasticidad**: $\varepsilon_{y,x} = \dfrac{dy}{dx} \cdot \dfrac{x}{y} = \dfrac{d \ln y}{d \ln x}$.

Atención

El *signo* de la derivada es la *dirección* del efecto; la *magnitud* es *cuánto*. Casi todo el curso es: "¿sube o baja, y por qué?"

Truco con logs

Tomar ln de una expresión y derivar da elasticidades directamente.

Máximos: condiciones de primer y segundo orden

Para maximizar $f(x)$ sin restricciones:

CPO: $f'(x^*) = 0$ ("marginal $= 0$")

CSO: $f''(x^*) < 0$ (máximo, no mínimo)

Idea económica: en el óptimo, el **beneficio marginal** = el **costo marginal**.

Ejemplo: la firma elige cuánto trabajo contratar

$$\max_L \ \pi(L) = p\,A\,L^{1-\alpha} - w\,L$$

CPO: $p\,A\,(1-\alpha)L^{-\alpha} = w$.

Es decir: $\underbrace{p \cdot \text{PMgL}}_{\text{valor del producto marginal}} = \underbrace{w}_{\text{salario}}$.

Despejando: $L^* = \left(\dfrac{pA(1-\alpha)}{w}\right)^{1/\alpha}$.

Sección 5

Optimización con restricciones: el lagrangiano

El problema típico de Macro: optimizar con una restricción

Definición: Lagrangiano

$\max_{x_1,x_2} U(x_1,x_2)$ s.a. $p_1x_1 + p_2x_2 = m$:

$$\mathcal{L} = U(x_1,x_2) + \lambda\big(m - p_1x_1 - p_2x_2\big)$$

CPO:
$U_{x_1} = \lambda p_1, \quad U_{x_2} = \lambda p_2, \quad p_1x_1 + p_2x_2 = m.$

Dividiendo las dos primeras:

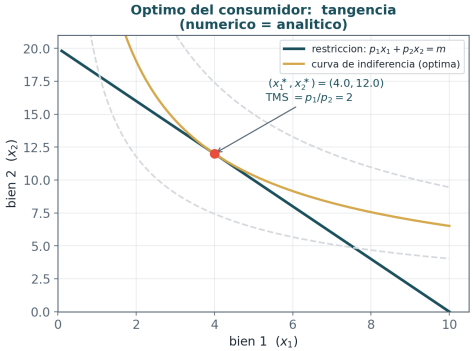
$$\boxed{\text{TMS} \equiv \frac{U_{x_1}}{U_{x_2}} = \frac{p_1}{p_2}}$$

Intuición

$\lambda =$ **utilidad marginal del ingreso** (precio sombra): cuánto sube el óptimo si relajas la restricción en una unidad.

El *mismo* método, una y otra vez: consumidor con presupuesto; firma con isocuanta/isocosto; hogar con restricción intertemporal.

Interpretación gráfica: tangencia



- La **recta** es la restricción; su pendiente $= p_1/p_2$.
- Las **curvas de indiferencia** son los niveles de U; su pendiente es la TMS.
- Óptimo = la curva más alta que toca la recta: **tangencia**, TMS $= p_1/p_2$.

Solución con $U = x_1^a x_2^{1-a}$

$$x_1^* = \frac{a\,m}{p_1}, \quad x_2^* = \frac{(1-a)\,m}{p_2}$$

(a=0.4, p_1=2, p_2=1, m=20 $\Rightarrow$ x_1^*=4, x_2^*=12).

Lo mismo, en Python: `scipy.optimize`

Resolver el problema del consumidor

```
from scipy.optimize import minimize
a, p1, p2, m = 0.4, 2.0, 1.0, 20.0
negU = lambda z: -(z[0]**a)*(z[1]**(1-a))
cons = ({"type":"eq",
         "fun": lambda z: m - p1*z[0] - p2*z[1]},)
res = minimize(negU, x0=[3, 3], constraints=cons,
               bounds=[(1e-6, None)]*2, method="SLSQP")
res.x                 # [ 4.0  12.0 ] numerico
a*m/p1, (1-a)*m/p2    #   4.0  12.0 analitico
```

- El **lagrangiano a mano** y el **solver numérico** dan lo mismo.
- En el curso haremos ambas: la derivación para *entender*, el código para *calibrar, simular y graficar*.
- Es la versión moderna del "cuaderno de ejercicios" del texto.

Sección 6

Dinámica: estados estacionarios y elección intertemporal

Modelos dinámicos: ecuaciones en diferencias

Definición: Ecuación en diferencias y estado estacionario

Una variable evoluciona según $x_{t+1} = g(x_t)$.
El **estado estacionario** x^* cumple $x^* = g(x^*)$: si llegas ahí, te quedas.

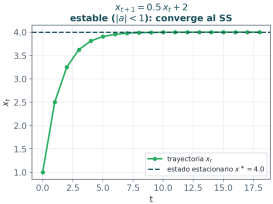
Caso lineal $x_{t+1} = a\,x_t + b$:

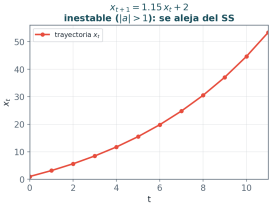
$$x^* = \frac{b}{1-a} \qquad (\text{si } a \neq 1).$$

Vocabulario

- "Largo plazo" $\approx$ estado estacionario.
- "Dinámica de transición" $=$ cómo se llega a x^* desde otro punto.
- "Shock" $=$ cambio inesperado que mueve x_t fuera de x^*.

Estabilidad: ¿converge o se aleja?





Criterio de estabilidad

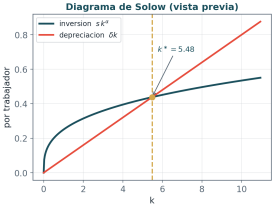
Cerca del SS:

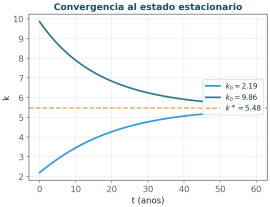
$x_{t+1} - x^* \approx g'(x^*)\,(x_t - x^*)$.

- $|g'(x^*)| < 1$: estable, converge (más rápido si $|g'|$ es menor).
- $|g'(x^*)| > 1$: inestable, se aleja.

La "velocidad de convergencia" del modelo de Solow sale de aplicar esto a $k_{t+1} = g(k_t)$ y usar $\ln(1+x) \approx x$.

Vista previa: el modelo de Solow *es* esto



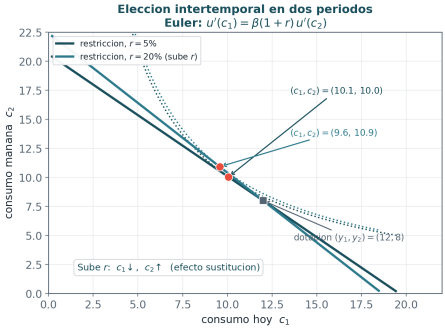


- Capital por trabajador: $k_{t+1} = s\,k_t^{\alpha} + (1-\delta)\,k_t$.
- SS: $s\,k_*^{\alpha} = \delta\,k^* \;\Rightarrow\; k^* = (s/\delta)^{1/(1-\alpha)}$.
- Concavidad $\Rightarrow$ converge a k^* desde cualquier k_0.

Intuición

Ya "ven" la Unidad 2: una ecuación en diferencias con una función cóncava. En la Unidad 2 le ponemos economía (ahorro, regla de oro, progreso técnico, convergencia, datos).

Decisiones en el tiempo: dos periodos y la ecuación de Euler



Con $\max u(c_1) + \beta u(c_2)$ sujeto a la **restricción intertemporal** (valor presente):

$$c_1 + \frac{c_2}{1+r} = y_1 + \frac{y_2}{1+r}$$

Ecuación de Euler (Unidad 4: Ramsey)

$$u'(c_1) = \beta\,(1+r)\,u'(c_2)$$

Costo de ahorrar hoy = beneficio de consumir mañana, descontado. Si $r\uparrow$: $c_1\downarrow$, $c_2\uparrow$.

Sección 7

Síntesis: el kit en acción

Mapa: dónde usaremos cada herramienta

Unidad	Herramientas clave
1. Medición	logaritmos, índices de precios, tasas de crecimiento
2. Solow	Cobb-Douglas, ecuaciones en diferencias, estado estacionario, $\ln(1+x)\approx x$
3. Ideas / I+D	crecimiento exponencial, rendimientos a escala, derivadas
4. Ramsey	lagrangiano, ecuación de Euler, valor presente, estabilidad / senda de silla
5. IS-LM	sistemas de ecuaciones, estática comparativa
6. Phillips / IS-LM-PC	dinámica, expectativas, ecuaciones en diferencias

Una misma caja de herramientas; seis aplicaciones distintas. Hoy afilamos; desde el lunes, construimos.

"Pruebin 0" (no califica) y cómo prepararse

Calienten: ¿pueden con esto en 5 min?

1. Y crece 6 %, N crece 1.5 %: ¿tasa de Y/N? ¿años para duplicarse?
2. $\partial Y/\partial K$ para $Y = AK^{0.3}L^{0.7}$, en términos de Y/K.
3. Maximicen $f(x) = 10x - x^2$: CPO, x^*, ¿es máximo?
4. máx $\ln c_1 + \beta \ln c_2$ s.a. $c_1 + \frac{c_2}{1+r} = W$: lagrangiano y ecuación de Euler.

Atención

Si alguno les costó, repásenlo esta semana: desde la Unidad 1 lo doy por hecho.

Recursos

- Handout de repaso (4 a 6 pág.) en el aula virtual.
- Capítulos de métodos en Barro, Blanchard y Jones; apéndices de De Gregorio.
- Python: `numpy`, `scipy`, `matplotlib` (Anaconda).

Macroeconomía I (ECO305)

¿Listos? Empezamos con la Unidad 1.